

Ein geometrischer Laplace-Operator auf Primzahlvierlingen und experimentelle spektrale Korrelationen mit Riemannschen Nullstellen

Thomas Hoffbauer

17. März 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen einen geometrisch definierten Graph-Laplace-Operator auf der diskreten Menge von Primzahlvierlingen

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8).$$

Mittels einer logarithmischen Einbettung dieser arithmetischen Konfigurationen in einen euklidischen Merkmalsraum konstruieren wir einen gewichteten Ähnlichkeitsgraphen und den zugehörigen Laplace-Operator.

Numerisch vergleichen wir die ersten nichttrivialen Eigenwerte dieses Operators mit den imaginären Teilen der nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion. Dabei beobachten wir in den betrachteten Datensätzen positive Korrelationen, deren genaue Ausprägung vom Skalenparameter des Gauß-Kernels und von der Länge des Spektralvergleichs abhängt.

Wir betonen ausdrücklich, dass diese Beobachtungen rein experimenteller Natur sind. Die vorliegende Arbeit liefert weder eine theoretische Erklärung der beobachteten spektralen Ähnlichkeiten noch eine Hilbert–Pólya-Konstruktion. Ihr Ziel besteht darin, eine reproduzierbare operatorielle Struktur auf einer natürlichen arithmetischen Datenmenge zu definieren und deren spektrales Verhalten systematisch zu untersuchen.

1 Einleitung

Die Hilbert–Pólya-Heuristik postuliert die Existenz eines selbstadjungierten Operators, dessen Spektrum in enger Beziehung zu den nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion steht. Obwohl ein solcher Operator bis heute nicht bekannt ist, motiviert diese Heuristik weiterhin spektrale Konstruktionen auf arithmetisch definierten Räumen.

In der vorliegenden Arbeit verfolgen wir einen bewusst explorativen Ansatz. Wir konstruieren einen Operator auf einer diskreten arithmetischen Struktur, nämlich auf Primzahlvierlingen, und untersuchen dessen spektrale Eigenschaften numerisch. Dabei geht es nicht um einen Beweis, sondern um die Definition eines konkreten und reproduzierbaren Modells, an dem sich die Frage nach möglichen spektralen Mustern studieren lässt.

Die Arbeit trennt dabei klar zwischen:

- (i) der Definition der zugrunde liegenden arithmetischen Datenmenge,
- (ii) der Konstruktion des Operators,
- (iii) der numerischen Vergleichsmethodik,
- (iv) der Interpretation der beobachteten Effekte.

2 Primzahlvierlinge

Definition 2.1 (Primzahlvierling). *Ein Primzahlvierling ist ein Tupel der Form*

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8),$$

bei dem alle vier Einträge Primzahlen sind.

Diese Konstellation ist das dichteste zulässige Muster aus vier Primzahlen.

Definition 2.2 (Geordnete Datenmenge Q_N). *Für $N \geq 1$ bezeichne*

$$Q_N = \{q_1, \dots, q_N\}$$

die Menge der ersten N Primzahlvierlinge, geordnet nach wachsender Anfangsprimzahl. Genauer sei

$$q_k = (p_k, p_k + 2, p_k + 6, p_k + 8),$$

wobei

$$p_1 < p_2 < \dots < p_N$$

gilt und jeder der vier Einträge von q_k prim ist.

Damit ist Q_N eine endliche geordnete Menge arithmetischer Konfigurationen. Diese Ordnung ist für die spätere numerische Gegenüberstellung mit geordneten Folgen von Zeta-Nullstellen relevant.

3 Geometrische Einbettung

3.1 Grundlegende Einbettung

Wir definieren eine Abbildung

$$x : Q_N \rightarrow \mathbb{R}^4$$

durch

$$x(q_k) = (\log p_k, \log(p_k + 2), \log(p_k + 6), \log(p_k + 8)).$$

Die logarithmische Darstellung dient dazu, die globale Wachstumsskala der Primzahlen zu komprimieren und relative Unterschiede über verschiedene Größenordnungen hinweg besser vergleichbar zu machen.

Wir versehen $\mathbb{R}^4$ mit der euklidischen Norm. Der geometrische Abstand zweier Primzahlvierlinge q_i und q_j ist dann gegeben durch

$$\|x(q_i) - x(q_j)\|.$$

3.2 Erweiterte Einbettung

Optional betrachten wir eine erweiterte Einbettung

$$x^{(8)} : Q_N \rightarrow \mathbb{R}^8,$$

die zusätzlich dimensionslose Verhältnisinformationen innerhalb eines Vierlings kodiert:

$$x^{(8)}(q_k) = \left(\log p_k, \log(p_k + 2), \log(p_k + 6), \log(p_k + 8), \log \frac{p_k + 2}{p_k}, \log \frac{p_k + 6}{p_k + 2}, \log \frac{p_k + 8}{p_k + 6}, \log \frac{p_k + 8}{p_k} \right). \blacksquare$$

Bemerkung 3.1. *Weder die 4-dimensionale noch die 8-dimensionale Einbettung wird hier als kanonisch behauptet. Beide dienen als explizite und numerisch stabile Merkmalsräume für eine explorative spektrale Analyse.*

4 Laplace-Operator

4.1 Gewichtsmatrix

Für eine gewählte Einbettung $x(q_k) \in \mathbb{R}^d$, mit $d = 4$ oder $d = 8$, definieren wir die Gewichtsmatrix

$$W = (W_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$$

durch

$$W_{ij} = \exp \left(-\frac{\|x(q_i) - x(q_j)\|^2}{\sigma^2} \right),$$

wobei $\sigma > 0$ ein Skalenparameter ist.

Der Gauß-Kernel wird verwendet, weil er

- eine symmetrische positive Ähnlichkeitsmatrix liefert,
- über σ eine kontrollierbare Lokalisierungsstruktur einführt,
- ein Standardwerkzeug in der spektralen Graphtheorie und in kernelbasierten Methoden darstellt.

Wir behaupten nicht, dass diese Wahl kanonisch ist; sie dient als natürlicher und transparenter Ausgangspunkt.

4.2 Graph-Laplacian

Sei D die diagonale Gradmatrix

$$D_{ii} = \sum_{j=1}^N W_{ij}.$$

Dann definieren wir den Graph-Laplacian durch

$$L = D - W.$$

Proposition 4.1. *Der Operator L ist symmetrisch und positiv semidefinit.*

Beweis. Da $W_{ij} = W_{ji}$ gilt, ist W symmetrisch und somit auch L . Für jeden Vektor $v \in \mathbb{R}^N$ gilt

$$v^\top L v = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N W_{ij} (v_i - v_j)^2 \geq 0.$$

Also ist L positiv semidefinit. □

Insbesondere besitzt L den trivialen Eigenwert

$$\lambda_1 = 0.$$

5 Spektraler Vergleich

Seien

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$$

die geordneten Eigenwerte des Laplace-Operators L .

Da $\lambda_1 = 0$ dem trivialen Laplace-Eigenwert entspricht, vergleichen wir nur die ersten m nichttrivialen Eigenwerte

$$(\lambda_2, \dots, \lambda_{m+1}).$$

Seien ferner

$$(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$$

die imaginären Teile der ersten m nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion, also

$$\zeta\left(\frac{1}{2} + i\gamma_n\right) = 0, \quad 0 < \gamma_1 < \gamma_2 < \dots.$$

Da beide Folgen auf unterschiedlichen Skalen leben, werden sie z-standardisiert:

$$\tilde{\lambda}_n = \frac{\lambda_{n+1} - \mu_\lambda}{s_\lambda}, \quad \tilde{\gamma}_n = \frac{\gamma_n - \mu_\gamma}{s_\gamma}, \quad n = 1, \dots, m,$$

wobei μ_λ, μ_γ die empirischen Mittelwerte und s_λ, s_γ die empirischen Standardabweichungen bezeichnen.

Als globales Vergleichsmaß verwenden wir die Pearson-Korrelation

$$\text{corr}(\tilde{\lambda}_n, \tilde{\gamma}_n).$$

Bemerkung 5.1. *Dieses Maß erfasst globale lineare Ähnlichkeiten geordneter Folgen. Es ersetzt keine Analyse lokaler Eigenwertabstände, keine Entfaltung des Spektrums und keine random-matrix-theoretische Untersuchung.*

6 Operatorimplementierung

Der Laplace-Operator wird numerisch aus einer vollständig bestimmten Pipeline konstruiert:

1. Generierung der ersten N Primzahlvierlinge,
2. logarithmische Einbettung in $\mathbb{R}^4$ beziehungsweise $\mathbb{R}^8$,
3. Konstruktion einer gewichteten Ähnlichkeitsmatrix mittels Gauß-Kernel,
4. Bildung des Graph-Laplacians $L = D - W$,
5. Berechnung der geordneten Eigenwerte von L .

Alle numerischen Experimente beruhen auf dieser reproduzierbaren Konstruktion.

7 Baseline-Konstruktionen

Eine bloße Permutation der Reihenfolge der Knoten liefert im verwendeten Vollgraph-Modell keine sinnvolle spektrale Baseline, da der Laplace-Operator dabei nur bis auf Umbenennung der Knoten verändert wird und sein Spektrum invariant bleibt.

Daher verwenden wir zwei strengere Baselines:

- **Mixed baseline:** Die vier Koordinatenspalten realer Primzahlvierlinge werden unabhängig voneinander permutiert. Dadurch bleibt der log-Skalenbereich erhalten, während die interne arithmetische Struktur zerstört wird.
- **Random-range baseline:** Es werden Zufallsdaten im selben logarithmischen Skalenbereich wie die Originaldaten erzeugt, um generische Kernel- und Skalenartefakte zu testen.

8 Numerische Ergebnisse

8.1 Allgemeine Beobachtungen

In den betrachteten Datensätzen treten positive Korrelationen zwischen den normierten nicht-trivialen Eigenwerten des Laplace-Operators und den normierten imaginären Teilen der ersten Riemannschen Nullstellen auf. Die Höhe dieser Korrelationen hängt von mehreren Modellparametern ab, insbesondere vom Skalenparameter σ , von der Länge m des Spektralvergleichs sowie von der gewählten Einbettung.

In einzelnen Modellvarianten können höhere Korrelationen beobachtet werden; solche Werte sind jedoch vorsichtig zu interpretieren, da sie empfindlich auf Parametrisierungen, Transformationen und die Wahl des Vergleichsfensters reagieren können.

8.2 Was durch die Numerik gestützt wird

Die numerischen Experimente stützen derzeit vor allem die folgende vorsichtige Aussage:

Im vorliegenden Modell scheint ein nichttrivialer numerischer Effekt vorzuliegen, der in den Originaldaten stärker ausgeprägt ist als in geeigneten Baselines.

Sie stützen dagegen nicht die Behauptung einer theoretisch verstandenen oder kanonischen Beziehung zwischen dem konstruierten Operator und den Nullstellen der Zetafunktion.

9 Heatmap-Analyse

9.1 Robustheitsanalyse im (σ, m) -Raum

Zur Beurteilung der Stabilität der beobachteten Korrelationen wurde eine zweidimensionale Parameterstudie durchgeführt. Dabei bezeichnet σ den Skalenparameter des Gauß-Kernels, während m die Anzahl der verglichenen nichttrivialen Eigenwerte festlegt.

Für jede Kombination (σ, m) wurde die Pearson-Korrelation zwischen den z-standardisierten Folgen der Laplace-Eigenwerte und der z-standardisierten Folge der ersten Riemannschen Nullstellen berechnet.

Zusätzlich wurden die beiden Baselines aus dem vorigen Abschnitt betrachtet.

Ein stabiler Bereich erhöhter Korrelation in den Originaldaten bei zugleich schwächeren Baselines spricht für einen nichttrivialen numerischen Effekt. Gleichwohl liefert auch eine solche Heatmap keine theoretische Erklärung der beobachteten spektralen Ähnlichkeiten.

10 Statistische Validierung

Zusätzlich zur Heatmap-Analyse kann die Korrelation der Originaldaten mit Verteilungen aus wiederholten Baseline-Läufen verglichen werden.

Die Aussagekraft dieser Darstellung hängt unmittelbar von der Anzahl der Baseline-Läufe und der Stabilität der verwendeten Parameterbereiche ab.

11 Diskussion

Die Ergebnisse zeigen eine reproduzierbare numerische Struktur, deren theoretische Erklärung derzeit offen ist. Die Arbeit etabliert:

- (a) eine klar definierte arithmetische Datenmenge Q_N ,
- (b) eine explizite geometrische Einbettung,

- (c) einen wohldefinierten Laplace-Operator,
- (d) eine reproduzierbare Vergleichsmethodik zu Zeta-Nullstellen.

Nicht etabliert sind hingegen:

- (a) ein kanonischer Operator im Sinne der Zetafunktion,
- (b) ein Grenzübergang $N \rightarrow \infty$,
- (c) eine Spurformel,
- (d) eine Hilbert–Pólya-Konstruktion,
- (e) ein Beweis eines Zusammenhangs mit der Riemannschen Vermutung.

Wichtige offene Fragen sind insbesondere:

- Existiert ein sinnvoller asymptotischer Grenzübergang?
- Wie robust ist der Effekt unter alternativen Kernen oder Graphkonstruktionen?
- Lässt sich der beobachtete Effekt theoretisch aus arithmetischen Eigenschaften der Primzahlvierlinge ableiten?

12 Schlussfolgerung

Die vorliegende Arbeit liefert eine reproduzierbare operatorielle und numerische Struktur auf der Menge der Primzahlvierlinge. Die beobachteten spektralen Korrelationen mit den ersten Riemannschen Nullstellen sind experimentell interessant, derzeit aber nicht theoretisch erklärt.

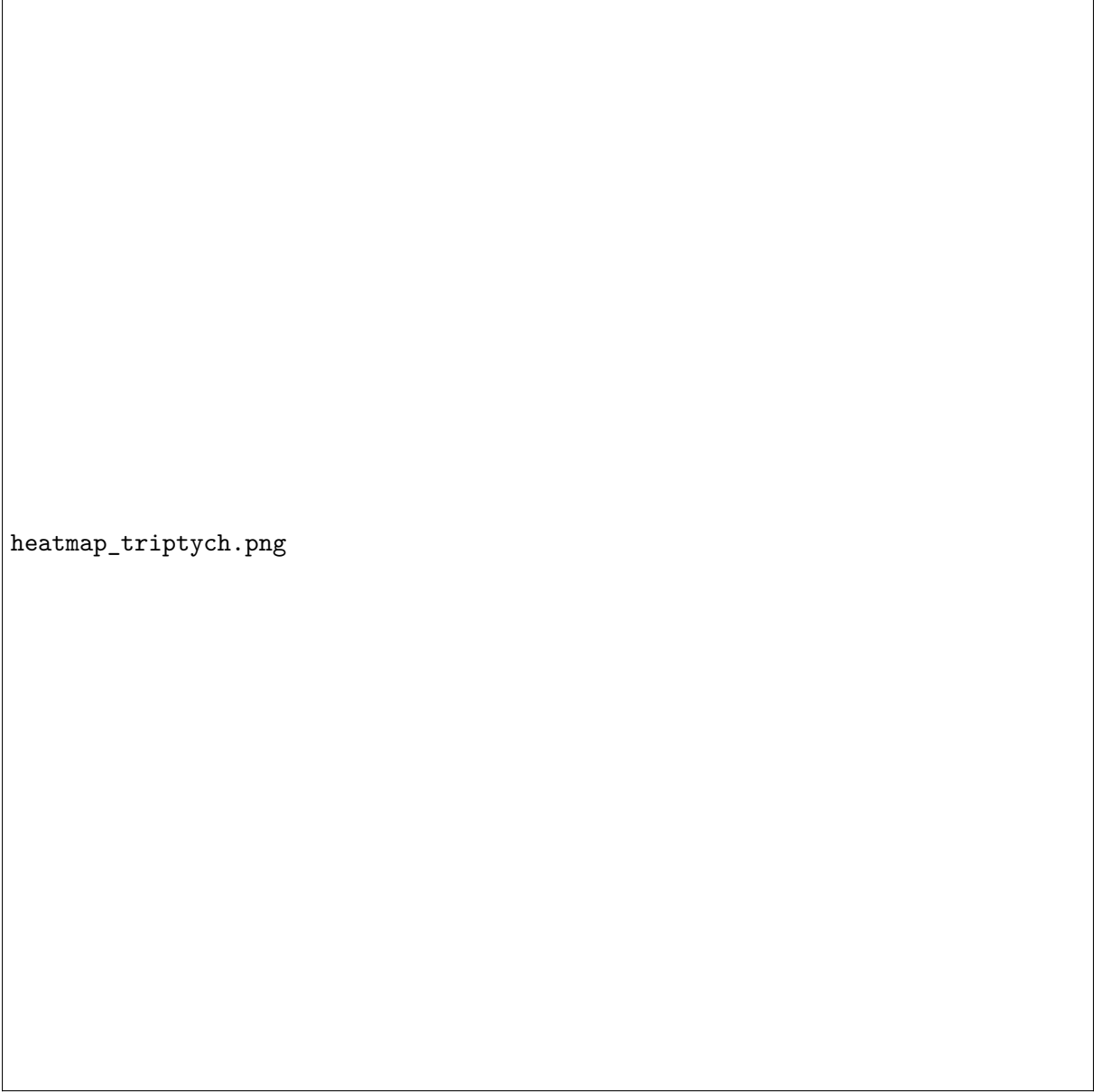
Daher ist die Arbeit nicht als Beweis, sondern als explorative numerische Studie zu verstehen. Ihr Wert liegt in der Definition eines klaren Modells, das als Ausgangspunkt für weitergehende theoretische und numerische Untersuchungen dienen kann.

Danksagung

Der Autor dankt der mathematischen Gemeinschaft für die breitere Hilbert–Pólya-Perspektive, in deren Rahmen diese explorative Untersuchung motiviert ist.

Literatur

- [1] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics, Vol. 92, American Mathematical Society, 1997.
- [2] M. Belkin and P. Niyogi, Laplacian eigenmaps for dimensionality reduction and data representation, *Neural Computation* **15** (2003), no. 6, 1373–1396.
- [3] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, in *Analytic Number Theory*, Proc. Sympos. Pure Math., Vol. 24, American Mathematical Society, 1973, pp. 181–193.
- [4] A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, *Mathematics of Computation* **48** (1987), no. 177, 273–308.
- [5] H. M. Edwards, *Riemann’s Zeta Function*, Dover Publications, New York, 2001.
- [6] A. Connes, Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function, *Selecta Mathematica (N.S.)* **5** (1999), no. 1, 29–106.



heatmap_triptych.png

Abbildung 1: Vergleich der Korrelationen zwischen den normierten nichttrivialen Eigenwerten des Laplace-Operators und den normierten imaginären Teilen der ersten Riemannschen Nullstellen im (σ, m) -Parameterraum. Links: Originaldaten aus Primzahlvierlingen, Mitte: mixed baseline mit zerstörter interner Struktur, rechts: random-range baseline im gleichen logarithmischen Skalenbereich. Ein robuster numerischer Effekt würde sich durch einen breiteren Bereich erhöhter Korrelation in den Originaldaten bei gleichzeitig schwächeren und diffuseren Baselines zeigen.



Abbildung 2: Verteilung der Pearson-Korrelationen für wiederholte Baseline-Läufe. Die Lage der Originaldaten relativ zu diesen Verteilungen dient als zusätzlicher Hinweis darauf, ob der beobachtete Effekt über triviale Zufalls- oder Mischstrukturen hinausgeht.